

【专栏二：深度学习01】 - 【一张图讲清楚什么是深度学习：让机器学会认出猫】



快乐飞猪ing



· 码龄7年 · 粉丝可见 · 编辑



墨衍会员 · AI 创作全网分发

原创 · 2026-03-27 12:00:55 · 754 阅读



AI 写同款 · GEO 优化

完结撒花！吴恩达DeepLearning.ai《深度学习》课程笔记目录总集

吴恩达 Coursera DeepLearning.ai《深度学习》系列课程笔记目录总集

[阅读详情 >](#)

提示：文章写完后，目录可以自动生成，如何生成可参考右边的帮助文档

前言

给机器一张图片，它为什么能知道这是不是猫？人看到猫，基本一眼就能认出来。

但机器不一样。

在机器眼里，一张图片不是“猫”，而是一堆像素数字。

它不知道什么是耳朵，不知道什么是胡须，也不知道什么叫“猫脸”。

那问题来了：

- 机器到底是怎么学会认猫的？

内容来源：csdn.net

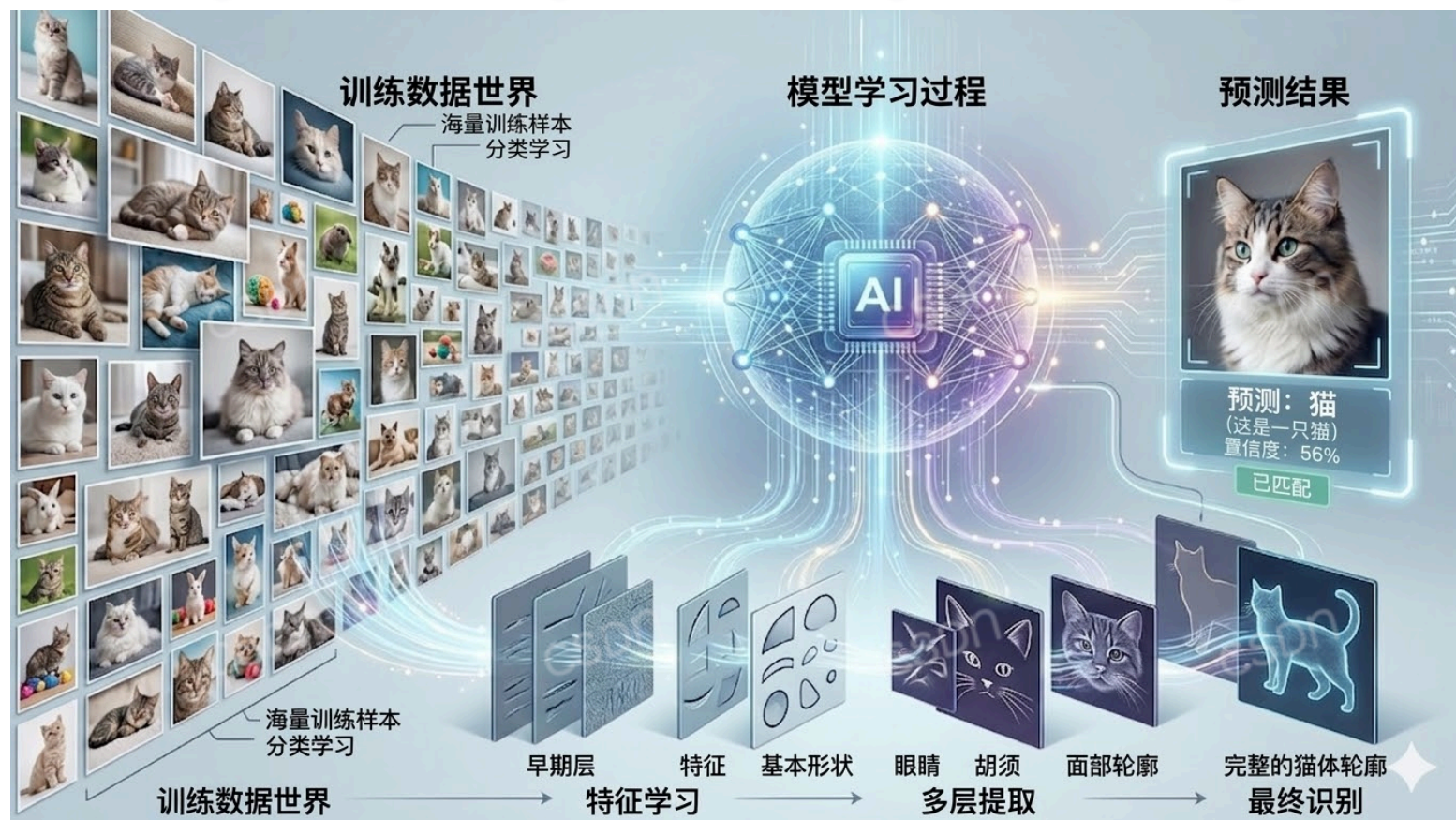
作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159312871

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

这个过程，其实就是深度学习最核心的思想。

对人来说，这是直觉。对机器来说，这其实是一个“从数据中学习规律，再完成分类判断”的过程。



不是人工把“猫长什么样”写成规则告诉机器，而是让机器从大量样本中自己学会规律

第一步：训练数据世界

“训练数据世界”，表示模型在正式识别之前，先要看大量训练样本。

内容来源: csdn.net

作者昵称: 快乐飞猪ing

原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159312871

作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060

这里放了大量猫和非猫样本图片。

这部分想表达的是：

- 深度学习不是凭空判断，它一定先要“见过大量样本”。

为什么必须有这么多图？

因为模型不是人，它没有生活经验。它不认识猫，也不理解“猫”这个词背后的现实含义。

所以训练的第一步，就是先喂给它大量已经标注好的样本：

- 这张是猫
- 这张不是猫
- 这张也是猫
- 这张也不是猫
- ...

样本越多，模型越有机会从中发现稳定规律。

换句话说：**深度学习的起点，不是规则，而是数据**这一点特别关键。

第二步：模型学习过程

看到这里，很多人会问：模型到底在“学”什么？

答案是：它学的不是“猫”这个汉字，也不是“这张图长得可爱所以是猫”。它学的是**图片里的各种模式**。

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159312871

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

比如：

- 哪些边缘更常见
- 哪些纹理更像毛发
- 哪些局部区域更像耳朵
- 哪些组合更像猫脸

也就是说，模型不是一下子学会“猫”这个整体概念，而是先从大量样本里慢慢学出：

哪些图像特征，更可能和“猫”有关。

所以这里的“学习”，不是人类背课文那种学习，
而是：**从海量数据中提取规律。**

第三步：特征学习 + 多层提取

最关键的地方。因为它回答了一个非常核心的问题：**为什么它叫“深度”学习？**

答案就在这几个层次里。

第1层：先学简单特征

在比较前面的层里，模型通常不会直接学到“猫”。它先学到的是一些**最基础的东西**，比如：

- 边缘

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159312871

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

- 线条
- 纹理
- 亮暗变化

这些东西本身不是“猫”，但它们是构成更复杂图像的基础。

第2层：再学局部形状

当这些简单特征往后继续组合，模型就开始学到更具体一点的**局部结构**，比如：

- 眼睛
- 耳朵
- 胡须区域
- 面部局部轮廓

这时候，模型已经不是只看一条线，而是在看：**这些线条和纹理，组合起来像不像某种局部结构。**

第3层：最后学整体模式

再往后，模型会继续把这些局部结构组合起来，变成更完整的模式，比如：

- 猫脸轮廓
- 头部整体结构
- 身体形态

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159312871

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

- 完整的猫体轮廓

到了这一层，模型才更接近“认出猫”这件事。所以，所谓“深度”，本质上就是：

不是一层直接出答案，而是多层一步一步提取、组合、抽象。

这也是深度学习和传统简单规则最大的区别之一。

第四步：预测结果

这部分表达的是：[模型训练](#)完成后，就可以去判断一张它没见过的新图片。

这一步很关键。

因为如果模型只能记住训练集里的图，那不叫真正学会，那只叫“背题”。

真正的目标是：**训练时看过大量样本，测试时面对全新图片，依然能判断出“这是猫”**

这说明模型学到的不是某一张图，而是“猫”背后的**模式规律**。

所以右边这部分，本质上对应的是两个字：**预测**。

也就是：

模型用训练阶段学到的规律，去处理新的输入。

内容来源: csdn.net

作者昵称: 快乐飞猪ing

原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159312871

作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060

总结

最后压缩成一句话就是：

深度学习，不是人工告诉机器“猫长什么样”，而是让机器从大量猫和非猫图片中，自己学会判断规律。

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159312871

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060